27. Tempo e calendário — prever o clima, medir o tempo, planear o ano

Guia Oracle OS. Manuais no acervo: "Weather Proverbs and Paradoxes", "The Weather and Practical Methods of Forecasting", "Weather Lore", "Clouds and Weather" (Gutenberg), Boy Scouts Handbook, navegação (estrelas).

Ler as nuvens

- **Cirros** (fios altos) a engrossar para **cirrostratos** (véu, halo no sol/lua) → chuva em 12–24 h (frente quente).
- **Altostratos** cinzentos a baixar → chuva contínua a chegar.
- **Cúmulos** de bom tempo (algodão, base plana) de manhã = bom tempo; a crescerem em torres à tarde (**cúmulo-nimbo**, topo em bigorna) = trovoada, granizo, rajadas.
- **Estratos** baixos/nevoeiro de manhã que levantam = dia bom.
- Céu "pedrento" (**altocúmulos** em escamas) de manhã de verão = trovoada à tarde.

Outros sinais

- Vento a rodar no sentido dos ponteiros do relógio (hemisfério norte) e a aumentar → frente a passar; vento de sul/sudoeste húmido → chuva na Europa ocidental.
- "Céu vermelho à noite, alegria do pastor; céu vermelho de manhã, aviso ao pastor" (funciona com tempo vindo de oeste).
- Orvalho/geada de manhã = noite limpa, sem chuva iminente. Sem orvalho em noite limpa = vento ou nuvens a chegar.
- Fumo a descer e a espalhar-se, sons mais nítidos, cheiros fortes, aves a voar baixo, insetos a picar → pressão a baixar, chuva.
- **Trovoada**: contar segundos entre relâmpago e trovão ÷ 3 = km. Abaixo de 30 s, abrigar-se (não sob árvores isoladas; agachar com pés juntos se exposto).
- **Barómetro improvisado**: frasco com água, palhinha/tubo invertido, ou balão esticado sobre um frasco com ponteiro — a tendência importa mais que o valor: a descer rápido = mau tempo.
- **Geada**: noites limpas, sem vento, com ar seco — proteger plantas (cobrir, regar ao fim da tarde).

Medir as horas

- **Relógio de sol**: estaca vertical, marcar a sombra de hora a hora num dia; a sombra mais curta = meio-dia solar. Para precisão: gnómon inclinado com ângulo = latitude, apontado ao polo.
- **Mão no horizonte**: cada dedo com o braço esticado ≈ 15 min de sol até ao pôr.
- **Noite**: as estrelas giram 15°/hora à volta da Polar; a Ursa Maior funciona como ponteiro de relógio. Fases da lua (ver abaixo).
- Velas marcadas, ampulhetas de areia, relógios de água (clepsidras) para intervalos.

Calendário

- **Solstícios** (sol nasce no ponto mais a norte/sul do horizonte — marcar com pedras/estacas alinhadas): ~21 jun e ~21 dez. **Equinócios** (sol nasce a leste exato, dia = noite): ~20 mar e ~22 set.
- Ano = 365 dias e ¼ → bissexto a cada 4 anos (exceto anos de século não divisíveis por 400). Manter um **calendário de pau/entalhes** ou escrito, com um responsável e cópia.
- **Lua**: ciclo de 29,5 dias. Lua cheia nasce ao pôr do sol; lua crescente vê-se ao fim da tarde a oeste, iluminada do lado direito no hemisfério norte (forma de D; no hemisfério sul é ao contrário). Útil para contar meses e marés (marés vivas na lua nova e cheia).
- **Dia da semana** de qualquer data: guardar um calendário perpétuo impresso (Pacote de impressão).

Calendário agrícola (clima temperado do hemisfério norte — ajustar ao local)

- **Jan–fev**: planear, reparar ferramentas, podar árvores de fruto, semear em abrigo.
- **Mar–abr**: semear ervilhas, favas, cebolas, batata; preparar canteiros; partos de ovelhas/cabras.
- **Mai–jun**: depois das últimas geadas, semear feijão, abóbora, milho; tosquia; fenos.
- **Jul–ago**: colheitas de cereais; secar e guardar sementes; conservas.
- **Set–out**: colher batata, maçãs, fruto seco; semear trigo/centeio de inverno; abate e salga.
- **Nov–dez**: estrumar, guardar, artesanato, ensino.
- Manter um **diário de campo**: datas de geadas, sementeiras, colheitas e chuvas a cada ano — em 5–10 anos dá um calendário local fiável.